习题册第九章

第9章 重积分

1.

设 $f(x,y)$ 是有界闭区域 $D: x^2+y^2 \le a^2$ 上的连续函数，求当 $a \to 0$ 时，

$$\frac{1}{\pi a^2}\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

的极限

解

根据**二重积分中值定理**：
设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，σ 为 D 的面积，则在 D 内至少存在一点 (ξ,η)，使得：

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\cdot\sigma$$

则至少存在一点 (ξ,η) 使得

$$\frac{1}{\pi a^2}\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = f(\xi,\eta)$$

当 $a \to 0$ 时，$(\xi,\eta) \to (0,0)$ 则

$$\lim_{a\to 0}\frac{1}{\pi a^2}\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0)$$

2.判断下列积分值的大小：

$J_i = \iint_{D_i} e^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y, i=1,2,3$ ，其中

$$D_1 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \le R^2\}$$

$$D_2 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \le 2R^2\}$$

$$D_3 = \{(x,y) \mid |x| \le R, |y| \le R\}$$

解

被积函数 $f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$ 在全平面上**恒正、连续**，则区域越大，积分值越大。
不难看出 $D_1 \subset D_3 \subset D_2$ 则 $J_2 > J_3 > J_1$

3.

证明

$$\iint_{|x|+|y|\le 1}(4\sqrt{|xy|}+x^2)\mathrm{d}\sigma+\iint_{|x|+|y|\le 1}(4|xy|+y^2)\mathrm{d}\sigma\le 8$$

解

只需证

$$I=\iint_D(4\sqrt{|xy|}+x^2)\mathrm{d}\sigma+\iint_D(4|xy|+y^2)\mathrm{d}\sigma\le 2$$

其中 $D=\{(x,y)|x\ge 0,y\ge 0,x+y\le 1\}$

$$\begin{aligned}
I&=\iint_D(4\sqrt{xy}+4xy+x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma\\
&=2\iint x^2\mathrm{d}\sigma+4\iint(xy+\sqrt{xy})\mathrm{d}\sigma\\
&\le\frac{1}{6}+8\iint\sqrt{xy}\mathrm{d}\sigma\\
&\le\frac{1}{6}+8\iint x\mathrm{d}\sigma\\
&=\frac{8}{6}+\frac{1}{6}\le 2
\end{aligned}$$

---

4. 交换下列二次积分次序：

1. $$\int_0^1\mathrm{d}y\int_{1-y}^{1+y^2}f(x,y)\mathrm{d}x$$

2. $$\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1+\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^{\sqrt{3}}\mathrm{d}x\int_1^{\sqrt{4-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$$

3. $$\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{2y}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^3\mathrm{d}y\int_0^{3-y}f(x,y)\mathrm{d}x$$

解

1. 画图得：

$$D=\{(x,y)|0\le x\le 2,\text{当}0\le x\le 1\text{时}y\in[1-x,1],\text{当}1\le x\le 2\text{时}y\in[\sqrt{x-1},1]\}$$

则必须分段积分：

$$\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-x}^1 f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x-1}}^1 f(x,y)\mathrm{d}y$$

2. $$\int_1^2 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{1-(y-1)^2}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$$

3. $$\int_0^2 \mathrm{d}x \int_{\frac{1}{2}x}^{3-x} f(x,y)\mathrm{d}y$$

---

5. 计算下列二重积分：

1. $$\iint_D xy^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

   其中 D 是由 $x=-1, y^2=-4x$ 围成的区域

2. $$\iint_D (|x|+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

   其中 D 是由 $|x|+|y|\leq 1$ 围成的区域

3. $$\iint_D \frac{\sin y}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

   其中 D 是由 $x=y^2, y=x$ 围成的区域

4. $$\iint_D (1+x)\sin y \mathrm{d}\sigma$$

   其中 D 是顶点分别为 $(0,0),(1,0),(1,2)$ 和 $(0,1)$ 的梯形闭区域

5. $$\iint_D (x^2-y^2)\mathrm{d}\sigma$$

   其中 D 是闭区域 $0\leq y\leq \sin x, 0\leq x\leq \pi$

6. $$\iint_D (y^2+3x-6y+9)\mathrm{d}\sigma$$

   其中 D 是闭区域 $x^2+y^2\leq R^2$

7. $$\iint_D \frac{1}{\sqrt{2a-x}}\mathrm{d}\sigma\ (a>0)$$

   其中 D 为由下半圆 $(x-a)^2+(y-a)^2=a^2$ 与直线 $x=0, y=0$ 所围成的区域

8. $$\iint_D \frac{x^2}{y^2}\mathrm{d}\sigma$$

   其中 D 为由双曲线 $xy=1$ 与直线 $x=\frac{1}{2}, y=x$ 所围成的区域

9. $$\iint_D x\mathrm{d}\sigma$$

其中 D 为由不等式 $x^2+y^2\geq 2$ 和 $x^2+y^2\leq 2x$ 所决定的区域

解

1. 由于 D 关于 x 轴对称：

$$I=2\iint_{D_1}xy^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\text{其中}D=\left\{(x,y)|0\leq y\leq 2,-1\leq x\leq\left(-\frac{y^2}{4}\right)\right\}$$

$$\begin{aligned}\text{化简得}I&=2\int_0^2 y^2\mathrm{d}y\int_{-1}^{-\frac{y^2}{4}}x\mathrm{d}x\\&=2\int_0^2 y^2\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{y^4}{16}-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}y\\&=-\frac{32}{21}\end{aligned}$$

2. $$\iint_D(|x|+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D|x|\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

   其中 D 关于 x 轴、y 轴对称。
   且 $f_1(x,y)=|x|$ 关于 x,y 均为偶函数，$f_2(x,y)=y$ 关于 y 为奇函数。
   化简得：

$$I=4\iint_{D_1}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\text{其中}D=\{(x,y)|0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1-x\}$$

$$\begin{aligned}I&=4\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\\&=4\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}\end{aligned}$$

3. 直接积分：

$$\begin{aligned}\iint_D\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\int_0^1\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y\int_{y^2}^{y}\mathrm{d}x\\&=\int_0^1(\sin y-y\sin y)\mathrm{d}y\\&=1-\sin 1\end{aligned}$$

4. 可以选择分块积分，也可以直接积：

$$\iint_D (1+x)\sin y \mathrm{d}\sigma = \int_0^1 (1+x)\mathrm{d}x \int_0^{1+x} \sin y \mathrm{d}y$$

$$= \int_0^1 (1+x)(1-\cos(1+x))\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 (1+x)\mathrm{d}(1+x) - \int_0^1 (1+x)\cos(1+x)\mathrm{d}(1+x)$$

$$= \frac{3}{2} - 2\sin 2 + \sin 1 - \cos 2 + \cos 1$$

5. 直接积分：

$$\iint_D (x^2-y^2)\mathrm{d}\sigma = \iint_D x^2\mathrm{d}\sigma - \iint_D y^2\mathrm{d}\sigma$$

$$= \int_0^\pi x^2\mathrm{d}x \int_0^{\sin x} \mathrm{d}y - \int_0^\pi \mathrm{d}x \int_0^{\sin x} y^2\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^\pi x^2 \sin x\mathrm{d}x - \frac{1}{3}\int_0^\pi \sin^3 x\mathrm{d}x$$

$$= \pi^2 - \frac{40}{9}$$

6. 利用对称性化简：由于积分区域 D 关于 原点、x 轴、y 轴对称，则：

$$\iint_D (y^2+3x-6y+9)\mathrm{d}\sigma = \iint_D (y^2+9)\mathrm{d}\sigma$$

$$\text{由于} \iint_D 9\mathrm{d}\sigma = 9S = 9\pi R^2, \text{只需计算} \iint_D y^2\mathrm{d}\sigma$$

依照轮换对称性：

$$\iint_D y^2\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{2}\iint_D (y^2+x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{2}\iint_D r^3\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R r^3\mathrm{d}r = \pi\left(\frac{R^4}{4}\right)$$

相加得：

$$\iint_D (y^2+3x-6y+9)\mathrm{d}\sigma = \pi\left(\frac{R^4}{4}\right) + 9\pi R^2$$

7. D 较为复杂，故将被积区域拆成正方形和 $\frac{1}{4}$ 圆域的差：

$$D = D_1 - D_2$$

$$\text{其中} D_1 = \{(x,y)|0 \le x \le a, 0 \le y \le a\}$$

$$D_2 = \{(x,y)|0 \le x \le a, 0 \le y \le a, (x-a)^2 + (y-a)^2 \le a^2\}$$

化简：

$$\iint_D \frac{1}{\sqrt{2a-x}} \mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1} \frac{1}{\sqrt{2a-x}} \mathrm{d}\sigma - \iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{2a-x}} \mathrm{d}\sigma$$

$$\text{其中} \iint_{D_1} \frac{1}{\sqrt{2a-x}} \mathrm{d}\sigma = \int_0^a \frac{1}{\sqrt{2a-x}} \mathrm{d}x \int_0^a \mathrm{d}y$$

$$= a \int_0^a \frac{1}{\sqrt{2a-x}} \mathrm{d}x$$

$$\text{令} t = \sqrt{2a-x}, x = 2a - t^2$$

$$a \int_0^a \frac{1}{\sqrt{2a-x}} \mathrm{d}x = a \int_{\sqrt{2a}}^{\sqrt{a}} \frac{1}{t} \mathrm{d}(2a - t^2)$$

$$\iint_{D_1} \frac{1}{\sqrt{2a-x}} \mathrm{d}\sigma = 2a\sqrt{a}(\sqrt{2} - 1)$$

$$\iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{2a-x}} = \int_0^a \frac{1}{\sqrt{2a-x}} \mathrm{d}x \int_{a-\sqrt{a^2-(x-a)^2}}^a \mathrm{d}y$$

$$= \int_0^a \left(\frac{1}{\sqrt{2a-x}} \right) \sqrt{a^2 - (x-a)^2} \mathrm{d}x$$

$$= \int_0^a \sqrt{x} \mathrm{d}x$$

$$\iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{2a-x}} = \frac{2}{3} (\sqrt{a})^3$$

$$\text{相减得} \iint_D \frac{1}{\sqrt{2a-x}} \mathrm{d}\sigma = 2a^{\frac{3}{2}} \left(\sqrt{2} - \frac{4}{3} \right)$$

8. 直接积分：

$$\iint_D \frac{x^2}{y^2}\mathrm{d}\sigma = \int_{\frac{1}{2}}^{1} x^2\mathrm{d}x \int_x^{\frac{1}{x}} \frac{1}{y^2}\mathrm{d}y$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^{1} (x - x^3)\mathrm{d}x = \frac{9}{64}$$

9. 在画出图像后，由于积分区域 D 关于 x 轴对称，而被积函数 $f(x,y) = x$ 为关于 y 的偶函数，故只研究 x 轴以上部分：

$$\iint_D x\mathrm{d}\sigma = 2\iint_{D_1} x\mathrm{d}\sigma$$

直接积分较为复杂，化用极坐标：

$$D = \left\{(r,\theta)|\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right], r \in [\sqrt{2}, 2\cos\theta]\right\}$$

$$\text{其中} r_{min} = \sqrt{2}, r_{\max}^2 = 2r_{\max}\cos\theta,$$

$$\theta_{\min} = 0, \theta_{\max} = \frac{\pi}{4}, \text{由于两圆交点为}(1,1)$$

化简：

$$2\iint_{D_1} x\mathrm{d}\sigma = 2\iint_{D_1} r^2\cos\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos\theta\mathrm{d}\theta \int_{\sqrt{2}}^{2\cos\theta} r^2\mathrm{d}r$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos\theta\left[\frac{1}{3}(8\cos^3\theta - 2\sqrt{2})\right]\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4\theta\mathrm{d}\theta - \frac{4}{3}$$

$$\text{其中}\cos^4\theta = (\cos^2\theta)^2 = \left(\frac{1+\cos 2\theta}{2}\right)^2$$

$$= \left(\frac{\cos^2 2\theta + 2\cos 2\theta + 1}{2}\right)^2$$

$$= \frac{\left(\frac{1+\cos 4\theta}{2}\right) + 2\cos 2\theta + 1}{4}$$

$$2\iint_{D_1} x\mathrm{d}\sigma = \frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{8}\cos 4\theta + \frac{1}{2}\cos 2\theta + \frac{3}{8}\right)\mathrm{d}\theta - \frac{4}{3}$$

$$\iint_D x\mathrm{d}\sigma = \frac{\pi}{2}$$

6. 利用极坐标计算下列问题：

1. $$\iint\limits_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$$

   其中$D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 2\}$

2. $$\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

   其中D由$y=x$，$x^2+(y-1)^2=1$围成，且在$y=x$下方的区域

3. $$\iint\limits_D \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

   $D: x^2+y^2\le 1, x+y\ge 1$

4. $$\iint\limits_D \sqrt{R^2-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

   $D: x^2+y^2\le Rx$

5. $$\iint\limits_D \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

   其中D为由不等式$1\le x^2+y^2\le 4, y\ge 0$及$y\le x$所决定的区域

6. $$\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

   其中D为由双纽线$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$所围成的区域

解

1. 直接换元：

$$令x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$$

$$D=\{(r,\theta)|r\in[1,\sqrt{2}],\theta\in[0,2\pi]\}$$

$$\iint\limits_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^{\sqrt{2}}\frac{r}{\sqrt{4-r^2}}\mathrm{d}r$$

$$=2\pi(\sqrt{3}-\sqrt{2})$$

2. 换元：

$$令x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$$

$$D = \left\{(r,\theta)|r \in [0, 2\sin\theta], \theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]\right\}$$

$$\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos\theta\mathrm{d}\theta \int_0^{2\sin\theta} r^2\mathrm{d}r$$

$$= \frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos\theta\sin^3\theta\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{2}{3}t^4\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{6}$$

3. 换元：

$$令x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$$

$$D = \left\{(r,\theta)|r \in \left[\frac{1}{\sin\theta + \cos\theta}, 1\right], \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right\}$$

$$\iint\limits_D \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D \frac{r(\cos\theta + \sin\theta)}{r^2} r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin\theta + \cos\theta - 1)\mathrm{d}\theta = 2 - \frac{\pi}{2}$$

4. 换元：

$$令x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$$

$$D = \left\{(r,\theta)|r \in [0, R\cos\theta], \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right\}$$

$$\iint\limits_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{R\cos\theta} r\sqrt{R^2 - r^2}\mathrm{d}r$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{R\cos\theta} \sqrt{R^2 - r^2}\mathrm{d}r^2$$

$$令t_1 = r^2$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{R^2\cos^2\theta} \sqrt{R^2 - t_1}\mathrm{d}t_1$$

$$第一类换元，令t = \sqrt{R^2 - t_1}则t_1 = R^2 - t^2$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_R^{R|\sin\theta|} t(-2t)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{R^3}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - |\sin^3\theta|)\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{2R^3}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^3\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$\iint\limits_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi R^3}{3} - \frac{4R^3}{9}$$

5. 换元：

$$令x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$$

$$D = \left\{(r,\theta)|r \in [1,2], \theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]\right\}$$

$$\iint\limits_D \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D \theta r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \theta\mathrm{d}\theta \cdot \int_1^2 r\mathrm{d}r$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\pi^2}{16}\right)\left(2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{3\pi^2}{64}$$

6. 换元：

$$令x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$$

$$由于r^2 = a^2\cos 2\theta, \cos 2\theta \geq 0$$

$$D = \left\{(r,\theta)|r \in [1,2], \theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]\right\}$$

$$\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D r^3\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \frac{\pi a^4}{8}$$

---

7. 利用二重积分或三重积分计算下列曲面所围立体体积V：

1. $z = 6 + x + y$，$z = 0$，$x = 0$，$y = 0$，$x + y = 1$
2. $z = x^2 + y^2$，$z = 0$，$x^2 + y^2 = x$，$x^2 + y^2 = 2x$
3. $z = x^2 + y^2$，$z = \sqrt{x^2 + y^2}$
4. $z = 1 - x^2 - y^2$，$y = x$，$y = \sqrt{3}x$，$z = 0$ 所围成的立体在第一卦限中的部分
5. $z = 9 - y^2$，$3x + 4y = 12$，$x = 0$，$z = 0$
6. $z = x^2 + y^2$，$z = 2(x^2 + y^2)$，$x = \sqrt{y}$，$y = x$

解

1. 代入：

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (6 + x + y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \left[\frac{13}{2}x - 3x^2 - \frac{1}{6}x^3\right]_0^1 \\ &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

2. 代入：

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (x^2 + y^2)\mathrm{d}\sigma \\ &= \iint_D r^3\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_{\cos\theta}^{2\cos\theta} r^3\mathrm{d}r \\ &= \frac{15}{4}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{15}{2}\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right) = \frac{45\pi}{32} \end{aligned}$$

3. 只需要计算 $x, y, z > 0$ 的情况即可，代入：

$$
\begin{aligned}
V &= -4 \iint_D (x^2 + y^2 - \sqrt{x^2 + y^2}) \mathrm{d}\sigma \\
&= -4 \iint_D (r^3 - r^2) \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta \\
&= -4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^1 (r^3 - r^2) \mathrm{d}r \\
&= -2\pi \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) = \frac{\pi}{6}
\end{aligned}
$$

4. 代入：

$$
\begin{aligned}
V &= \iint_D (1 - x^2 - y^2) \mathrm{d}\sigma \\
&= \iint_D (1 - r^2) r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta \\
&= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \mathrm{d}\theta \int_0^1 (r - r^3) \mathrm{d}r \\
&= \frac{\pi}{12} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{48}
\end{aligned}
$$

5. 代入：

$$
\begin{aligned}
V &= \iint_D (9 - y^2) \mathrm{d}\sigma \\
&= 9S_D - \int_0^3 y^2 \mathrm{d}y \int_0^{\frac{12-4y}{3}} \mathrm{d}x \\
&= 54 - 9 = 45
\end{aligned}
$$

6. 代入：

$$
\begin{aligned}
V &= \iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma \\
&= \iint_D x^2\mathrm{d}\sigma + \iint_D y^2\mathrm{d}\sigma \\
&= \int_0^1 x^2\mathrm{d}x \int_{x^2}^{x} \mathrm{d}y + \int_0^1 y^2\mathrm{d}y \int_y^{\sqrt{y}} \mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 x^2(x-x^2)\mathrm{d}x + \int_0^1 y^2(\sqrt{y}-y)\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{20} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} = \frac{3}{35}
\end{aligned}
$$

8.

计算 $\iiint\limits_{\Omega} xy^2z^3\mathrm{d}V$，$\Omega$ 由曲面 $z=xy$ 与平面 $y=x$，$x=1$，$z=0$ 围成

解

定限：

$$
\begin{aligned}
\iiint\limits_{\Omega} xy^2z^3\mathrm{d}V &= \iint_D xy^2\mathrm{d}\sigma \int_0^{xy} z^3\mathrm{d}z \\
&= \frac{1}{4}\iint_D xy^2(xy)^4\mathrm{d}\sigma \\
&= \frac{1}{4}\int_0^1 x^5\mathrm{d}x \int_0^x y^6\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{28}\int_0^1 x^5\cdot x^7\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{364}
\end{aligned}
$$

9.

计算 $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 \mathrm{d}y \int_y^1 y\sqrt{1+z^4}\mathrm{d}z$

解

直接积分无法计算，考虑交换次序，先定限：

$$0 \le x \le 1, x \le y \le 1, y \le z \le 1$$

$$\to \Omega = \{(x,y,z)|0 \le x \le y \le z \le 1\}$$

交换顺序，故：

$$令z \in [0,1]; 固定z时, y \in [0,z]; 固定z和y时, x \in [0,y]$$

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 \mathrm{d}y \int_y^1 y\sqrt{1+z^4}\mathrm{d}z &= \int_0^1 \sqrt{1+z^4}\mathrm{d}z \int_0^z y\mathrm{d}y \int_0^y \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{3}\int_0^1 z^3\sqrt{1+z^4}\mathrm{d}z \\
&= \frac{1}{12}\int_0^1 \sqrt{1+z^4}\mathrm{d}z^4 \\
&= \frac{1}{12}\int_0^1 \sqrt{1+t}\mathrm{d}(1+t) \\
&= \frac{1}{6}\int_1^{\sqrt{2}} \alpha^2\mathrm{d}\alpha \\
&= \frac{1}{18}(2\sqrt{2}-1)
\end{aligned}$$

10.

计算 $\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z^2)\mathrm{d}V$，$\Omega$ 由曲面 $x^2+y^2-z^2=1$ 和平面 $z=H$，$z=-H(H>0)$ 所围成

解

积分区域 Ω 关于 x,y 轴对称，$x+y$ 为关于 x,y 的奇函数，故：

$$\begin{aligned}
\iiint\limits_{\Omega}(x+y+z^2)\mathrm{d}V &= \iiint_{\Omega} z^2\mathrm{d}V \\
&= \int_{-H}^{H} z^2\mathrm{d}z \iint_D \mathrm{d}\sigma \\
&= 2\int_0^H z^2\pi(1+z^2)\mathrm{d}z \\
&= \frac{2}{3}\pi H^3 + \frac{2}{5}\pi H^5
\end{aligned}$$

---

11. 利用柱面坐标计算三重积分：

1. $\iiint\limits_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}V$，$\Omega$ 由 $x^2+y^2=z$ 与 $z=1$ 围成
2. $\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}V$，$\Omega$ 由 $x^2+y^2+z^2=4$ 与 $x^2+y^2=3z$ 围成
3. $\iiint\limits_{\Omega} (x^2+y^2)\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由曲面 $x^2+y^2=2z$ 和平面 $z=2$ 所围成的区域

解

1. 变换坐标：

$$
\begin{aligned}
\iiint\limits_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}V &= \iint_D \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma \int_{x^2+y^2}^{1} \mathrm{d}z \\
&= \iint_D \sqrt{x^2+y^2}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}\sigma \\
&= \iint_D r^2(1-r^2)\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 (r^2-r^4)\mathrm{d}r \\
&= 2\pi\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right) = \frac{4\pi}{15}
\end{aligned}
$$

2. 换元：

$$
\begin{aligned}
\iiint\limits_{\Omega} z\mathrm{d}V &= \iint_D \mathrm{d}\sigma \int_{\frac{x^2+y^2}{3}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} z\mathrm{d}z \\
&= \frac{1}{2}\iint_D \left(4-x^2-y^2-\frac{(x^2+y^2)^2}{9}\right)\mathrm{d}\sigma \\
&= \frac{1}{2}\iint_D \left(4-r^2-\frac{r^4}{9}\right)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta
\end{aligned}
$$

求投影面积需要求出相交处的 r：

$$x^2+y^2+\frac{(x^2+y^2)^2}{9}=4$$

$$r^2=x^2+y^2$$

$$r^2+\frac{r^4}{9}=4$$

$$r^4+9r^2-36=0$$

$$\Delta=81+36*4=225>0$$

$$r^2=\frac{-9\pm\sqrt{\Delta}}{2}=\frac{-9\pm 15}{2}=3$$

$$r=\sqrt{3}$$

则化简上式：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\iint_D\left(4-r^2-\frac{r^4}{9}\right)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta&=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{3}}\left(4r-r^3-\frac{r^5}{9}\right)\mathrm{d}r\\&=\pi\left(2r^2-\frac{r^4}{4}-\frac{r^6}{54}\right)\Big|_0^{\sqrt{3}}\\&=\pi\left(6-\frac{9}{4}-\frac{1}{2}\right)=\frac{13\pi}{4}\end{aligned}$$

3. 同理：

$$\begin{aligned}\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}V&=\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma\int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^{2}\mathrm{d}z\\&=\iint_D r^3\left(2-\frac{r^2}{2}\right)\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\&=2\pi\int_0^2\left(2r^3-\frac{r^5}{2}\right)\mathrm{d}r\\&=2\pi\left(\frac{r^4}{2}-\frac{r^6}{12}\right)\Big|_0^2\\&=2\pi\left(8-\frac{16}{3}\right)=\frac{16\pi}{3}\end{aligned}$$

12.

利用球面坐标计算

1. $$\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}V, \Omega: x^2+y^2+z^2 \le 1, z \ge \sqrt{3}\sqrt{x^2+y^2}$$

2. $$\iiint_{D} |\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1|\mathrm{d}V$$

   其中 Ω 由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=1$ 围成

3. $$\iiint\limits_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}V$$

   其中 Ω 由球面 $x^2+y^2+z^2=z$ 围成

解

1. 换元：

$$\text{令}x=\rho\sin\phi\cos\theta, y=\rho\sin\phi\sin\theta, z=\rho\cos\phi$$

$$\rho^2=x^2+y^2+z^2\le 1 \to \rho\in[0,1]$$

$$\rho\cos\phi \ge \sqrt{3}\rho\sin\phi \to \phi\in\left[0,\frac{\pi}{6}\right], \theta\in[0,2\pi]$$

   代入化简：

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}V &= \iiint_{\Omega} \rho\cos\phi\cdot\rho\cdot\rho^2\sin\phi\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\phi\mathrm{d}\theta \\ &= \pi\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sin 2\phi\mathrm{d}\phi\int_0^1\rho^4\mathrm{d}\rho \\ &= \frac{\pi}{2}[\cos 2\phi]\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{0}\cdot\left(\frac{\rho^5}{5}\right)\Big|_0^1 \\ &= \frac{\pi}{2}\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{5}\right)=\frac{\pi}{20}\end{aligned}$$

2. 换元

$$\text{令}x=\rho\sin\phi\cos\theta, y=\rho\sin\phi\sin\theta, z=\rho\cos\phi$$

$$\rho\cos\phi\ge\sqrt{x^2+y^2}=\rho\sin\phi\to\sin\phi<\cos\phi, \phi\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$$

$$\rho\sin\phi\le 1, \rho\in[0,\frac{1}{\sin\phi}], \theta\in[0,2\pi]$$

   代入化简：

$$\iiint_D |\sqrt{x^2+y^2+z^2}-1|\mathrm{d}V = \iiint_\Omega |\rho-1|\mathrm{d}V$$

$$(1)\quad \sin\phi \geq 1\text{时}, \rho_{max} = \frac{1}{\sin\phi} \leq 1, \phi \geq \arcsin 1$$

$$\begin{aligned}
\text{此时} \iiint_\Omega |\rho-1|\mathrm{d}V &= \iiint_\Omega (\rho-1)\mathrm{d}V \\
&= \iiint_\Omega \rho\mathrm{d}V - \iiint_\Omega \mathrm{d}V \\
&= \iiint_\Omega \rho^3 \sin\phi \mathrm{d}\rho\mathrm{d}\phi\mathrm{d}\theta - \int_0^1 \pi z^2 \mathrm{d}z \\
&= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\phi \mathrm{d}\phi \int_0^{\frac{1}{\sin\phi}} \rho^3 \mathrm{d}\rho - \frac{\pi}{3} \\
&= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\phi \left(\frac{1}{\sin^4\phi}\right)\mathrm{d}\phi - \frac{\pi}{3} \\
&= -\frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin^4\phi}\mathrm{d}\cos\phi - \frac{\pi}{3} \\
&= -\frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{1-\cos^2\phi}\right)^2 \mathrm{d}\cos\phi - \frac{\pi}{3} \\
&= -\frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}}
\end{aligned}$$

3. 换元

$$\text{令} x = \rho\sin\phi\cos\theta, y = \rho\sin\phi\sin\theta, z = \rho\cos\phi$$

$$\rho^2 \leq \rho\cos\phi \to \rho \leq \cos\phi, \phi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\theta \in [0, 2\pi]$$

化简：

$$\iiint\limits_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} \rho^3 \sin\phi \mathrm{d}\rho\mathrm{d}\phi\mathrm{d}\theta$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\phi \mathrm{d}\phi \int_0^{\cos\phi} \rho^3 \mathrm{d}\rho$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\phi \cos^4\phi \mathrm{d}\phi$$

$$= -\frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\phi \mathrm{d}\cos\phi$$

$$= -\frac{\pi}{2} \left(\frac{\cos^5\phi}{5}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\pi}{10}$$

13.

求 $\iiint_{\Omega} z^2 \mathrm{d}V$，其中 Ω 是两个球

$$x^2+y^2+z^2 \le R^2 与 x^2+y^2+z^2 \le 2Rz (R>0)$$

的公共部分

解

使用球面坐标系：

14.

求椭球体 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2} \le 1$ 的体积

解

固定 z 后：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} \le 1-\frac{z^2}{c^2}$$

$$a' = a\sqrt{1-\frac{z^2}{c^2}}, b' = b\sqrt{1-\frac{z^2}{c^2}}$$

故原题等同于求三重积分

$$\iiint_{\Omega} \mathrm{d}V = \int_{-c}^{c} \mathrm{d}z \iint_{D} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\text{椭圆面积为}\pi a'b', = 2\int_{0}^{c}\left[ab\left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)\right]\mathrm{d}z$$

$$= 2ab\left[z-\frac{z^3}{3c^2}\right]_0^c$$

$$= 2ab\left(c-\frac{c}{3}\right)$$

15.

求 $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}V$，其中 Ω 为平面曲线

$$\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$$

绕 z 轴旋转一周所形成的曲面与平面 $z=8$ 所围成的区域

解

曲面方程：$x^2+y^2=2z$

$$\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}V = \iint_D (x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma \int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^{8} \mathrm{d}z$$

$$= \iint_D (x^2+y^2)\left(8-\frac{x^2+y^2}{2}\right)\mathrm{d}\sigma$$

$$\text{换元}: x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$$

$$= \iint_D r^3\left(8-\frac{r^2}{2}\right)\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$= 2\pi\int_0^4 r^3\left(8-\frac{r^2}{2}\right)\mathrm{d}r$$

$$= \frac{1024}{3}\pi$$

16.

设

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2y, & 1 \le x \le 2, 0 \le y \le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\geq 2x\}$

解

真正的积分区域为函数定义域与 D 的交集：

$$D'=\{(x,y)|1\leq x\leq 2,\sqrt{2x-x^2}\leq y\leq x\}$$

代入：

$$\begin{aligned}\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\iint\limits_D x^2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_1^2 x^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^x y\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}\int_1^2 x^2(x^2-2x+x^2)\mathrm{d}x\\&=\left(\frac{1}{5}x^5-\frac{1}{4}x^4\right)_1^2\\&=\frac{49}{20}\end{aligned}$$

17.

求

$$\iint\limits_D y[1+xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 D 由直线 $y=x,y=-1$，及 $x=1$ 围成

解

直接积分：

$$\iint\limits_D y\left[1+xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-1}^{1}y\mathrm{d}y\int_{y}^{1}\mathrm{d}x+\iint_D xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-1}^{1}(y-y^2)\mathrm{d}y+\iint_D xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{2}{3}+\iint_D xye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{2}{3}+\int_{-1}^{1}x\mathrm{d}x\int_{-1}^{x}ye^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{2}{3}+\int_{-1}^{1}x\left(e^{x^2}-e^{\frac{1}{2}(x^2+1)}\right)\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{2}{3}+2\int_{0}^{1}x\left(e^{x^2}-e^{\frac{1}{2}(x^2+1)}\right)\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{5}{3}+2\sqrt{e}-e$$

18.

计算二重积分 $\iint\limits_D e^{max\{x^2,y^2\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$

解

整个区域被划分成两个板块：$y>x,y<x$
则依照这样的思路计算：

$$\iint\limits_D e^{max\{x^2,y^2\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 e^{y^2}\mathrm{d}y\int_0^y\mathrm{d}x+\int_0^1 e^{x^2}\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}y$$

$$=2\cdot\frac{1}{2}(e-1)=e-1$$

19.

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，又设 D 是由直线 $x=0,y=0,x+y=1$ 在第一象限所围成的平面区域：

1. 求证: $\iint\limits_D f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x$
2. 求 $\iint\limits_D e^{(x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

解

1. 求二重积分：

$$\iint\limits_D f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} f(x+y)\mathrm{d}y$$

$$令u = x+y, f(x+y) = f(u), \mathrm{d}y = \mathrm{d}u$$

$$\begin{aligned}\iint\limits_D f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^1 f(u)\mathrm{d}u \\ &= \int_0^1 f(u)\mathrm{d}u \int_0^u \mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 uf(u)\mathrm{d}u\end{aligned}$$

$$故\iint\limits_D f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x$$

2. 则：

$$\begin{aligned}\iint\limits_D e^{(x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_0^1 xe^{x^2}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2}(e-1)\end{aligned}$$

20.

设 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y) = xy + \iint\limits_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，其中 D 是由 $y=0, y=x^2, x=1$ 所围成的区域，求 $f(x,y)$

解

二重积分是一个常数，设 $\iint_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = A$
则：

$$f(x,y)=xy+A$$

$$A=\iint_D (xy+A)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^{x^2} y\mathrm{d}y+A\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{12}+AS_D$$

$$\text{其中}S_D=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$$

$$A=\frac{1}{12}+\frac{1}{3}A, A=\frac{1}{8}$$

$$\text{则}f(x,y)=xy+\frac{1}{8}$$

21.

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，试证: $\int_0^1 e^{f(x)}\mathrm{d}x\int_0^1 e^{-f(y)}\mathrm{d}y\geq 1$

解

化简

$$\int_0^1 e^{f(x)}\mathrm{d}x\int_0^1 e^{-f(y)}\mathrm{d}y=\iint_D e^{f(x)}e^{-f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

由轮换对称:

$$\iint_D e^{f(x)-f(y)}\mathrm{d}\sigma=\iint_D e^{f(y)-f(x)}\mathrm{d}\sigma$$

$$\iint_D e^{f(x)-f(y)}\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\iint_D\left(e^{f(x)-f(y)}+e^{f(y)-f(x)}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

根据基本不等式:

$$\geq\frac{1}{2}\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$$

即证

22.

设 $F(t)=\iiint\limits_{\Omega} f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V$，其中 Ω 为 $x^2+y^2+z^2\leq t^2(t>0)$，f 为连续函数，证明:
$F'(t)=4\pi t^2 f(t^2)$

23.

计算球面 $x^2+y^2+z^2=3a^2$ 被抛物面 $x^2+y^2=2az(z>0)$ 所围立体的表面积

24.

求由曲线 $y=\sin x, y=0, x=\frac{\pi}{4}$ 所围成的均匀薄板的重心. (面密度 $\rho=1$)

25.

求由曲线 $r=a\sin 2\theta(0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2})$ 所围图形对原点的转动惯量. (面密度 $\rho=1$)

26.

求密度均匀的半球体 $x^2+y^2+z^2\leq 4(z\geq 0)$ 的重心坐标

27.

求由抛物面 $x^2+y^2=2z$ 与平面 $z=1, z=2$ 所围成的，密度均匀 $(\rho=1)$ 的立体对 z 轴的转动惯量